

第 16 章 数据仓库与联机分析处理

数据库系统中存在着两类不同的数据处理工作：操作型处理和分析型处理，也称作联机事务处理(OLTP)和联机分析处理(OLAP)。本章首先介绍传统数据仓库与联机分析处理技术，在此基础上介绍大数据时代新型数据仓库与混合事务分析处理(HTAP)技术。

操作型处理也叫事务处理，是指对数据库联机的日常操作，通常是对一个或一组记录的查询和修改，如火车售票系统、银行通存通兑系统、税务征收管理系统等。这些系统要求快速响应用户请求，对数据的安全性、完整性以及事务吞吐量要求很高。

分析型处理是指对数据的查询和分析操作，通常是对海量的历史数据进行查询和分析，如金融风险预测预警系统、证券股市违规分析系统等。这些系统要访问的数据量非常大，查询和分析的操作十分复杂。

OLTP 和 OLAP 两者之间的差异，使得传统的数据库技术不能同时满足两类数据的处理要求。因此，20 世纪 80 年代数据仓库(DW)技术就应运而生了。数据仓库的建立将操作型处理和分析型处理区分开来。传统的数据库系统为操作型处理服务，数据仓库为分析型处理服务，二者各司其职，泾渭分明。越来越多的企业认识到数据仓库能够带来效益，逐步在原有数据库基础之上建立起了自己的数据仓库系统^[1]。

16.1 数据仓库技术

数据仓库和数据库只有一字之差，似乎是一样的概念，但实际则不然。数据仓库是为了构建新的分析处理环境而出现的一种数据存储和组织技术。由于分析处理和事务处理具有极不相同的性质，因而两者对数据也有着不同的要求。W. H. Inmon 在其所著的 *Building the Data Warehouse*^[2]一书中列出了操作型数据与分析型数据之间的区别，具体如表 16.1 所示。

基于操作型数据和分析型数据之间的区别，Inmon 给出了数据仓库的定义：数据仓库是一个用以更好地支持企业(或组织)决策分析处理的面向主题的、集成的、不可更新的、随时间不断变化的数据集合。数据仓库本质上和数据库一样，是长期储存在计算机内的有组织、可共享的数据集合。

表 16.1 操作型数据与分析型数据的区别

操作型数据	分析型数据
细节的	综合的或提炼的
在存取瞬间是准确的	代表过去的数据
可更新	不可更新
操作需求事先可知道	操作需求事先不知道
生命周期符合系统开发生命周期 (system development life cycle, SDLC)	完全不同的生命周期
对 ACID 特性中的数据一致性要求高	对数据一致性要求宽松
一个时刻操作一个元组	一个时刻操作一个集合
事务驱动	分析驱动
面向事务处理, 要求响应速度快	面向分析处理
一次操作数据量小	一次操作数据量大
支持日常操作	支持管理决策需求

1. 数据仓库的基本特征

数据仓库中的数据具有以下 4 个基本特征, 这也是数据仓库和数据库主要的区别。

(1) 主题与面向主题

数据仓库中的数据是面向主题进行组织的。主题是一个抽象的概念, 是在较高层次上对企业信息系统中的数据综合、归类并进行分析利用的抽象; 在逻辑意义上, 它对应企业中某一宏观分析领域所涉及的分析对象。例如对一家商场而言, 概括分析领域的对象, 应有的主题包括供应商、商品、顾客等。面向主题的数据组织方式是根据分析要求将数据组织成一个完备的分析领域, 即主题域。

主题是一个在较高层次上对数据的抽象, 这使得面向主题的数据组织可以独立于数据的处理逻辑, 因而可以在这种数据环境上方便地开发新的分析型应用。同时, 这种独立性也是建设企业全局数据库所要求的, 所以面向主题不仅适用于分析型数据环境的数据组织方式, 同时也适用于建设企业全局数据库的组织。

(2) 数据仓库是集成的

前面已经讲到, 操作型数据与分析型数据之间差别甚大, 数据仓库的数据是从原有的分散的数据库数据中抽取来的, 因此数据在进入数据仓库之前必然要经过加工与集成, 统一与综合。这一步实际上是数据仓库建设中最关键、最复杂的一步。

首先要统一原始数据中所有矛盾之处, 如字段的同名异义、异名同义, 单位不统一, 字长不一致等。然后将原始数据结构做一个从面向应用到面向主题的大转变, 还要进行数据综合和计算。数据仓库中的数据综合工作可以在抽取数据时完成, 也可以在进入数据仓库以后进行综

合时完成。

(3) 数据仓库是不可更新的

数据仓库主要供决策分析之用，所涉及的数据操作主要是数据查询，一般情况下并不进行修改操作。数据仓库存储的是相当长一段时间内的历史数据，是不同时点数据库快照的集合，以及基于这些快照进行统计、综合和重组的导出数据，不是联机处理的数据。联机事务处理数据库中的数据经过 ECTL 过程存储在数据仓库中，一旦数据存放到数据仓库中数据就不可再更新了。

(4) 数据仓库是随时间变化的

数据仓库中的数据不可更新，是指数据仓库的用户进行分析处理时是不进行数据更新操作的，但并不是说在数据仓库的整个生存周期中数据集是不变的。

数据仓库的数据是随时间的变化不断变化的，这一特征表现在以下三个方面：

① 数据仓库随时间变化不断增加新的数据内容。

② 数据仓库随时间变化不断删去旧的数据内容。

③ 数据仓库中包含大量的综合数据，这些综合数据中很多与时间有关。例如数据按照某一时间段进行综合，或隔一定的时间片进行采样等，这些数据就会随时间的变化不断地进行重新综合。因此，数据仓库中数据的标识码都包含时间项，以标明数据的历史时期。

2. 数据仓库中的数据组织

数据仓库中的数据分为多个级别：早期细节级、当前细节级、轻度综合级和高度综合级，其数据组织结构如图 16.1 所示。元数据经过 ECTL 过程进入数据仓库，首先进入当前细节级，根据具体的分析处理需求再进行综合，进而成为轻度综合级和高度综合级。随着时间的推移，早期的数据将转入早期细节级。

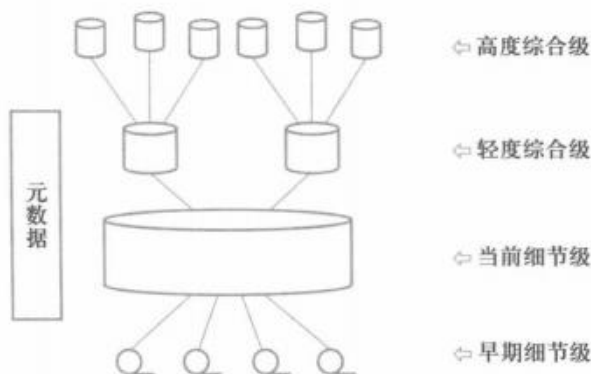


图 16.1 数据仓库的数据组织结构

由于数据仓库的主要应用是分析处理，绝大部分查询都针对综合数据，因而多重级别的数据组织可以大大提高联机分析的效率。不同级别的数据可以存储在不同的存储设备上。例如，可以将综合级别高的数据存储快速设备甚至放在内存中，这样对于绝大多数查询分析而言其系统性能将大大提高；而综合级别低的数据则可存储在磁盘阵列、光盘组或磁带上。

3. 数据仓库系统的体系结构

数据仓库系统的体系结构如图 16.2 所示, 主要由数据仓库的后台工具、数据仓库 (DW) 与数据仓库服务器、联机分析处理 (OLAP) 服务器和前台工具组成。

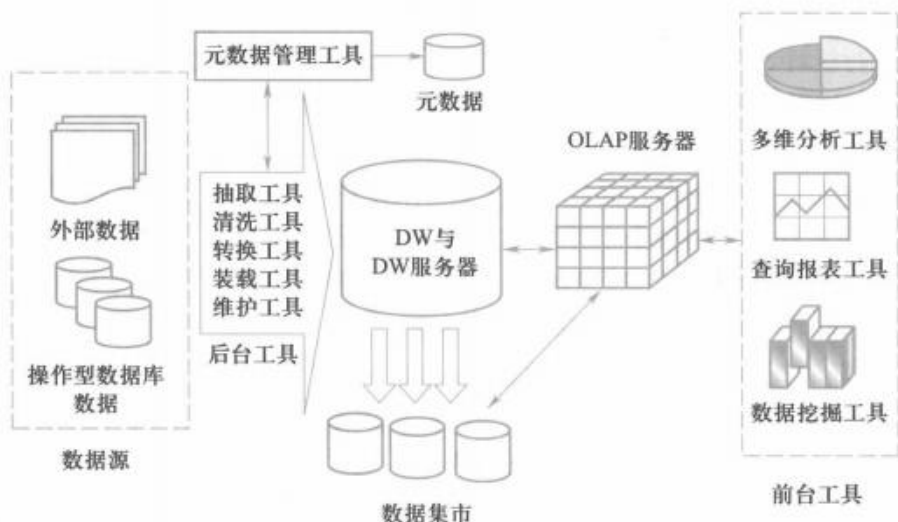


图 16.2 数据仓库系统的体系结构

数据仓库的后台工具包括数据抽取、清洗、转换、装载和维护 (maintenance) 等工具, 简称 ECTL/ETL 工具。

数据仓库服务器相当于数据库管理系统, 它负责数据仓库中数据的存储管理和数据存取, 并给联机分析处理服务器和前台工具提供存取接口 (如 SQL 查询接口)。数据仓库服务器目前一般是关系数据库管理系统或扩展的关系数据库管理系统, 即由传统数据库厂商对数据库管理系统加以扩展修改, 使它能更好地支持数据仓库的功能。

联机分析处理服务器为前台工具和用户提供多维数据视图。用户不必关心它的分析数据 (即多维数据) 到底存储在什么地方以及是怎么存储的。

前台工具包括查询报表工具、多维分析工具、数据挖掘工具和分析结果可视化工具等。

16.2 联机分析处理技术

联机分析处理是以海量数据为基础的复杂分析技术。联机分析处理支持各级管理决策人员从不同的角度, 快速灵活地对数据仓库中的数据进行复杂查询和多维分析处理, 辅助各级管理人员进行正确决策, 提高企业的竞争力。

1. 多维数据模型

多维数据模型是数据分析时用户的数据视图, 是面向分析的数据模型, 用于为分析人员提供多种观察的视角和面向分析的操作。

多维数据模型的数据结构可以用一个多维数组来表示,即(维1,维2,...,维 n ,度量值)。例如,图16.3所示的电器商品销售数据是按时间、地区、电器商品种类,加上度量“销售额”组成的一个三维数组(时间,地区,电器商品种类,销售额)。三维数组可以用一个立方体来直观地表示。一般地,多维数组用多维方体(cube)来表示,也称为超立方体。

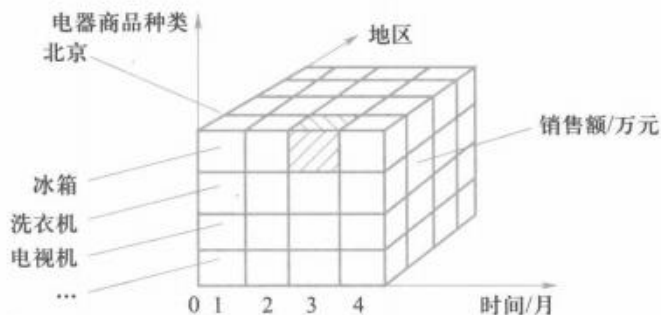


图 16.3 多维数据模型示例 (电器商品销售数据)

2. 多维分析操作

常用的联机分析处理多维分析操作有切片 (slice)、切块 (dice)、旋转 (pivot)、向上综合 (roll-up)、向下钻取 (drill-down) 等。通过这些操作,用户能从多角度和多侧面观察数据、剖析数据,从而深入了解包含在数据中的信息与内涵。

3. 联机分析处理的实现方式

联机分析处理服务器透明地为分析软件 and 用户提供多维数据视图,实现对多维数据的存储、索引、查询和优化等功能。联机分析处理服务器一般按照多维数据模型的不同实现方式,分为 MOLAP 结构、ROLAP 结构、HOLAP 结构等多种结构。

MOLAP 结构直接以多维方体来组织数据,以多维数组来存储数据,支持直接对多维数据的各种操作。人们也常常称这种按照多维方体来组织和存储的数据结构为多维数据库 (multi-dimensional database, MDDB)。

ROLAP 结构用关系数据库管理系统或扩展的关系数据库管理系统来管理多维数据,用关系表来组织和存储多维数据。同时,它将多维方体上的操作映射为标准的关系操作。

ROLAP 将多维方体结构划分为两类表,一类是事实表 (fact table),另一类是维表 (dimension table)。事实表用来描述和存储多维方体的度量值及各个维的码值,维表用来描述维信息。ROLAP 用关系数据库的二维表来表示事实表和维表,也就是说,ROLAP 用星型模式和雪花模式来表示多维数据模型。

星型模式 (star schema) 通常由一个中心表 (事实表) 和一组维表组成。如图 16.4 所示,该星型模式示例的中心是销售事实表,其周围的维表有时间维表、顾客维表、销售员维表、制造商维表和产品维表。事实表一般很大,维表一般较小。

将星型模式中的维表按层次进一步细化,就形成了雪花模式。例如,对于图 16.4 所示的星型模式,顾客维表可以按所在地区位置分类聚集;时间维表则可以有二类层次——日、月,

日、星期；制造商维表可以按工厂及工厂所在地区分层等。如图 16.5 所示，在星型维表的角上又出现了分支，这样变形的星型模式被称为雪花模式（snowflake schema）。



图 16.4 星型模式示例



图 16.5 雪花模式

HOLAP（hybrid OLAP）则是 MOLAP 和 ROLAP 的混合结构。

近年来，出现了越来越多的大规模实时分析应用，如实时库存/定价、移动应用推荐、欺诈检测、风险分析、物联网等。这些应用要求数据仓库管理系统不仅能够对最新的数据做出实时的分析，也要能够快速处理并发的任务，其中一些应用甚至要求将分析查询作为事务处理的一部分。这类既具有分析处理特点又具有事务处理特点的特殊类型数据处理应用，即第 14 章已提到的混合事务分析处理（HTAP）。

16.3 混合事务分析处理技术

随着大规模实时分析应用的需求增多，如何在大数据集上进行混合事务分析处理引起了学术界和工业界的共同兴趣。人们也把混合事务分析处理称为混合负载型数据库，其核心思想是通过一套数据库软件，通过同一个 SQL 接口在同一份数据上既支持事务交易负载，又支持分析负载。

人们从不同的角度提出了若干种混合事务分析处理解决方案，根据不同的应用可将其分为两大类：单引擎解决方案和多引擎解决方案。

1. 单引擎解决方案

传统的关系数据库管理系统（如 DB2、Oracle、SQL Server 等）采用同一个引擎来同时支持事务型和分析型应用负载。这类系统主要采取行存储的方式，其缺点是对分析型负载的查询处理效率比较低。

为了同时提高事务型和分析型应用负载的处理效率，研究人员探索了行列混合存储的方式。一些系统开始设计时采用的是适合分析处理的列存储格式，后来为了支持事务型处理增加

了行存储格式。例如, SAP 公司的 HANA 系统或 Oracle 公司的 TimesTen 系统, 最初主要为了提高分析型工作负载的查询性能而针对内存列存储格式进行了优化, 后来为了支持 ACID 事务又增加了行存储, 当处理事务型查询时则采用行存储的方式进行数据访问。

也有一些系统一开始设计时采用的是适合事务处理的行存储格式, 后来为了支持分析型处理而增加了列存储格式。例如, MemSQL 系统最初专门针对可扩展的内存事务处理设计了存储引擎, 内存中以行格式存储数据, 后来又增加了对分析型处理的支持, 当数据写入磁盘时将其转换为列格式, 以便更快地进行分析。类似地, 为了支持混合事务分析处理负载, IBM dashDB 系统也由传统的行存储格式转向了行列混合存储格式。

另外, 也有一些研究人员从一开始就致力于构建一个可以根据负载类型对存储格式进行自适应调整的系统, 比如卡内基·梅隆大学新推出的 Peloton 系统即提供了自适应的行列混合存储格式, 能够根据所请求的负载类型在运行时动态改变数据的存储格式。

以上这些系统在进行事务处理和分析处理时, 都需要在行存储和列存储之间进行数据格式的转换。这些转换的存在会影响分析处理的实时性, 在进行分析处理时用到的数据有可能不是最新的。

2. 多引擎解决方案

多引擎解决方案通过将不同的系统耦合在一起, 来完成针对大数据环境下混合事务分析处理负载的支持功能。通常有两种方式: 联机事务处理+联机分析处理方式和联机事务处理+NoSQL 方式。

联机事务处理+联机分析处理方式将一个联机事务处理系统和一个联机分析处理系统松散地耦合在一起。应用程序负责维护混合架构。联机事务处理系统中的操作型数据通过标准的 ETL 工具抽取到联机分析处理系统。这种做法目前比较普遍。应用程序使用传统的联机事务处理数据库来处理事务性工作负载, 而分析型数据则被整理到基于 HDFS 的 Parquet 或 ORC 文件中, 用于进行分析查询。因此, 在联机分析处理系统中可以查询的数据和联机事务处理系统中可以看到的数 据之间存在延迟。

联机事务处理+NoSQL 方式将一个联机事务处理系统和一个 NoSQL 大数据分析系统松散地耦合在一起。例如在 SAP HANA Vora 系统中, 事务处理通过 HANA 执行, 而分析请求由 Spark SQL 处理。还有一些最近开发的数据库管理引擎也采取了类似的方式, 例如 SnappyData 系统用事务引擎 GemFire 进行联机事务处理, 而用 Spark 进行联机分析处理。也有一些现代应用程序利用键值存储系统, 如用 HBase 和 Cassandra 来存储实时操作型数据, 以进行快速更新操作; 而用 SQL-on-Hadoop 系统来处理分析型数据, 完成大规模分析型查询。

以上介绍的几种解决方案都只能说在某种程度上实现了针对混合事务分析处理的支持。当事务型和分析型请求被分别发送到系统中时, 现有的解决方案确实提供了一个较合适的平台来支持它们, 然而还没有一个解决方案能够真正支持在同一个事务中高效地既处理事务请求也处理分析请求。为了全面支持混合事务分析处理, 系统应允许不仅在接收或更新数据的事务提交后再进行分析, 而且能将分析作为事务请求的一部分进行提交, 从而完成对最新数据的分析。

此外,当前大多数混合事务分析处理解决方案使用多个组件来提供所有需要的功能,而这些不同的组件通常由不同的人群维护。因此,如何保持这些组件的兼容性并为最终用户提供单一的系统界面是一项具有挑战性的任务。

16.4 大数据时代的新型数据仓库

随着大数据时代的来临,数据仓库对于企业决策的支持作用越来越大。由此,数据仓库也成为各大厂商看重并着力发展的业务领域。IBM、Oracle、Teradata 等厂商纷纷采用各种软硬件技术(如大规模并行处理、列存储等),将其产品扩展到 PB 级数据量。另外,新兴的互联网企业也在尝试利用一些新技术(如 MapReduce)开发能支持大规模非结构化数据处理的数据仓库解决方案,如 Facebook 在 Hadoop 基础上开发出 Hive 系统,用来分析点击流和日志文件。

1. 系统需求的变化

和传统的数据仓库相比,大数据时代数据仓库系统面临的需求发生了如下一些变化。

(1) 数据规模急增

数据仓库中的数据量由 TB 级升至 PB 乃至 ZB 级,并仍在持续爆炸式增长。互联网数据中心(IDC)发布的数据显示,2016 年全球数据存量达 16 ZB,2020 年达到 44 ZB,2025 年将高达 160 ZB。

(2) 数据类型多样

除了结构化数据之外,大数据时代的数据仓库还必须能够处理大量的半结构化和非结构化数据。数据类型的多样化源于媒介类型的极大丰富。社交网站、在线视频、数码摄像、移动通信、电子商务、遥感卫星等,每天都在源源不断地产生着各种各样的数据。

(3) 决策分析复杂

大数据时代,决策分析逐渐由常规分析转向深度分析。数据分析日益成为企业利润必不可少的支撑点。根据 TDWI(The Data Warehousing Institute)对大数据分析的报告,企业已不满足于对现有数据的分析和监测,更期望能对未来趋势有更多的分析和预测,以增强企业竞争力。这些分析操作包括诸如移动平均线分析、数据关联关系分析、回归分析、what-if 分析等复杂统计分析,统称为深度分析。

(4) 负载种类混合

前面提到,数据仓库的创建将操作型处理和分析型处理区分开来。但随着当代数据分析业务对实时性的要求越来越高,事务型处理和分析型处理之间的界限开始逐渐变得模糊。一些大规模实时分析应用,如实时定价、新闻推荐、风险控制等,对混合类型负载(HTAP)进行支持的需求越来越旺盛。这类应用希望系统既能支持分析型处理负载,也能同时支持事务型处理负载,同时为了提高系统性能,需要系统能根据负载的特征进行有针对性的动态存储优化。

(5) 底层硬件变化

近年来新硬件技术的发展使计算机处理能力得以提升,多核处理器和众核处理器提供了强

大的并行处理能力，大内存提供了高性能计算和存储能力，高速网络更好地优化了网络延迟。由于数据量的迅速增加，数据库/数据仓库的规模随之快速增大，从而导致其成本的急剧上升。出于成本的考虑，越来越多的企业将应用由高端服务器转向由中低端硬件构成的大规模机群平台。

2. 传统数据仓库所面临的问题

通过上面的论述可以发现，在大数据时代，系统的需求已经发生了根本性的改变。如果继续沿用图 16.2 所示的抽取+存储+分析的分层计算模式，将会存在如下问题。

(1) 数据移动代价过高

在图 16.2 所示的数据仓库系统的体系结构中，在数据源层和分析层之间引入了一个数据仓库存储管理层，虽然可以提升数据质量并针对查询进行优化，但也付出了较大的数据迁移代价和执行时的连接代价：数据首先通过复杂且耗时的 ETL 过程存储到数据仓库中，在联机分析处理服务器中转化为星型模式或者雪花模式；执行分析时，又通过连接方式将数据从联机分析处理服务器的存储系统中取出。这些代价在 TB 级数据量时也许可以接受，但面对大数据，其执行时间至少会增长几个数量级。更为重要的是，对于大量实时分析应用，这种数据移动的计算模式是不可取的。另一方面，大多数数据仓库不具备事务处理能力，对于事务隔离级别有需求的业务场景也是很难接受的。

(2) 不能快速适应变化

传统的数据仓库假设主题是较少变化的，其应对变化的方式是对数据源到前台展现整个流程中的每个部分进行修改，然后再重新加载数据，重新综合计算数据，导致其适应变化的周期较长。这种模式比较适合对数据质量和查询性能要求较高而不太计较预处理代价的场合。但在大数据时代，数据分析处在变化的业务环境中，这种模式将难以适应新的需求。另一方面，传统数据仓库主要支持分析型负载，其主要涉及读操作，较少涉及写和更新操作。大数据时代的数据仓库则需要同时支持分析型和事务型两种不同类型的负载，既涉及读操作，也涉及写和更新操作。因此，如何根据负载的不同类型特征设计不同的数据存储格式，并根据负载类型的切换进行快速及时的适应性调整，以保证系统处理的性能是非常关键的。

因此，在大数据时代，海量数据与系统的数据处理能力之间产生了一个鸿沟，一边是至少 PB 级的数据量，另一边是面向传统数据分析能力设计的数据仓库和各种数据分析工具。如果这些系统或工具发展缓慢，这个鸿沟将会随着数据量的持续爆炸式增长而逐步拉大。虽然传统数据仓库可以采用舍弃不重要数据或者建立数据集市的方式来缓解此问题，但毕竟只是权宜之策，并非系统级解决方案；而且舍弃的数据在未来可能会重新使用，以发掘更大的价值。

3. 大数据时代的新型数据仓库

为了应对大数据时代系统在数据量、数据类型、决策分析复杂度、负载种类和底层硬件环境等方面的变化，以较低的成本高效地支持大数据分析，新型的数据仓库解决方案需具备表 16.2 所示的几个重要特性。

表 16.2 新型数据仓库解决方案需具备的特性

特性	简要说明
高度可扩展性	横向大规模可扩展, 大规模并行处理
高性能	快速响应复杂查询与分析
高度容错性	查询失败时, 只需重做部分工作
支持异构环境	对硬件平台一致性要求不高, 适应能力强
支持混合负载	能够同时支持 OLTP 和 OLAP
较低的分析延迟	业务需求变化时, 能快速反应
易用且开放的接口	既能方便查询, 又能处理复杂分析
较低的成本	较高的性价比
向下兼容性	支持传统的 OLTP/OLAP/DM 等工具

满足上述特性的数据仓库解决方案可以有多种形式, 每一种方案都有其优缺点, 但其基本思想都是将传统结构化数据处理和新型大数据处理集成到一个统一的异构平台中, 即共存的策略。

一种典型的新型数据仓库体系结构如图 16.6 所示。在这种体系结构中, Hadoop、NoSQL 等大数据处理平台和现有的基于关系数据库管理系统的数据仓库平台通过连接器软件组合在一起, 两种平台之间的数据通过连接器进行交换, 连接器发挥着类似于 JDBC 的作用。

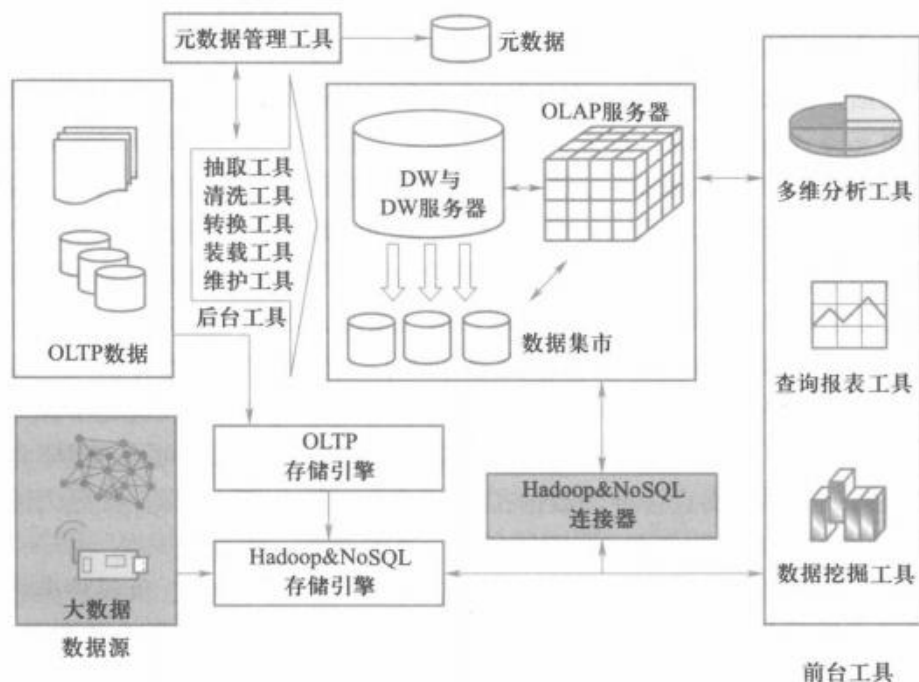


图 16.6 大数据时代的新型数据仓库体系结构

目前,大部分关系数据库、商务智能工具、NoSQL 等软件开发商都提供了自己开发的 Hadoop & NoSQL 连接器。由于其所处的特殊位置,连接器的性能(主要是传输数据的带宽)也经常会成为系统的瓶颈。

另外,为支持混合型负载,Hadoop 或 NoSQL 等大数据处理平台也可以和现有的事务处理存储引擎一起构成松散耦合的混合负载处理引擎。通过分离数据副本同时支持两种不同的负载,当服务事务处理负载时选择在分析处理存储引擎中进行行式存储,当服务分析处理负载时选择在 Hadoop 或 NoSQL 中进行列式或键值对存储;而对于终端用户来说,暴露统一的查询接口。当然,这样一来,如何在这两种数据副本之间保持数据同步将成为一个非常关键的问题。

需要说明的是,对于大数据时代的数据分析处理来说,数据挖掘技术是非常重要的。但限于篇幅,本章没有进行讲解。有兴趣的读者可以参考文献[5]和文献[6]中第三篇的内容。

本章小结

本章介绍了传统数据仓库和联机分析处理技术,并在此基础上介绍了大数据时代的新型数据仓库和混合事务分析处理技术。通过学习本章内容,主要应掌握以下几点:

① 了解数据仓库对数据库发展的贡献是将操作型处理和分析型处理区分开来,使得不同类型的数据处理在不同的数据环境中进行。由于分析处理和事务处理具有极不相同的性质,因而存放在数据库中的操作型数据与存放在数据仓库中的分析型数据是不同的。

② 重点掌握数据仓库数据的4个基本特征,即面向主题的、集成的、不可更新的、随时间不断变化的。了解数据仓库中数据的组织方法和数据仓库系统的体系结构。

③ 了解联机分析处理技术中的多维数据模型、多维分析操作和多维分析处理实现方式。多维分析方法从多个不同的视角对多维数据进行分析、比较,分析活动从以前的方法驱动转向了数据驱动,分析方法和数据结构实现了分离。

④ 了解混合事务分析处理技术解决方案主要有单引擎解决方案和多引擎解决方案。前者采用同一个引擎来同时支持事务型和分析型两种类型的负载,后者通过将不同的系统耦合在一起来完成针对大数据环境下的混合事务分析处理负载的支持功能,可以是联机事务处理+联机分析处理方式或联机事务处理+NoSQL方式。

⑤ 了解在大数据时代系统面临的需求在数据量、数据类型、决策分析复杂度、负载种类和底层硬件环境等方面发生了巨大变化。为了应对这些变化,新型数据仓库通常采用共存的策略,即将传统结构化数据处理和新型大数据处理集成到一个统一的异构平台中。

习 题 16

1. 数据仓库的4个基本特征是什么?
2. 操作型数据和分析型数据的主要区别是什么?
3. 在基于关系数据库的联机分析处理实现中, 举例说明如何利用关系数据库的二维表来表达多维概念。
4. 什么是混合事务分析处理? 现有的解决方案有哪些?
5. 大数据时代传统的数据仓库系统面临哪些问题? 如何应对这些挑战?

参考文献 16

- [1] 王珊, 等. 数据仓库技术与联机分析处理 [M]. 北京: 科学出版社, 1998.
文献[1]全面系统地讲解了数据仓库的概念、技术和数据仓库系统的建设方法, 介绍了以数据仓库为基础的联机分析处理技术及其应用实例。
- [2] INMON W H. Building the data warehouse[M]. 4th ed. Wiley, 2005.
- [3] INMON W H, et al. 数据仓库管理[M]. 王天佑, 译. 北京: 电子工业出版社, 2000.
- [4] IMHOFF C, GALEMMO N, GEIGER J G. 数据仓库设计[M]. 于戈, 鲍玉斌, 王大玲, 等, 译. 北京: 机械工业出版社, 2004.
- [5] HAN J W, KAMBER M. Data mining: concepts and techniques[M], 3rd ed. Morgan Kaufmann, 2011.
本书译本: HAN J W, KAMBER M. 数据挖掘: 概念与技术[M]. 原书第3版. 范明, 孟小峰, 等, 译. 北京: 机械工业出版社, 2012.
- [6] 李翠平, 王珊, 李盛恩. 数据仓库与数据分析教程[M]. 2版. 北京: 高等教育出版社, 2021.
本书分为数据仓库篇、联机分析处理篇、数据挖掘篇和大数据技术篇, 系统地讲解了数据仓库、数据分析和数据挖掘的基本概念、基本原理和方法。
- [7] KRISHNAN K. Data warehousing in the age of big data[M]. Morgan Kaufmann, 2013.
- [8] ECKERSON W. TDWI Checklist report: big data analytics[R]. TDWI Research, 2010.
- [9] 王会举. 大规模可扩展的数据仓库关键技术研究[D]. 北京: 中国人民大学, 2012.
- [10] 肖艳芹. 基于内存的 what-if 分析技术研究[D]. 北京: 中国人民大学, 2009.
- [11] FARBER F, MAY N, LEHNER W, et al. The SAP HANA database—an architecture overview. IEEE DE-Bull, 2012, 35(1): 28-33.
- [12] MOZAFARI B, RAMNARAYAN J, MENON S, et al. SnappyData: a unified cluster for streaming, transactions and interactive analytics[C]. Proceedings of the 8th Biennial Conference on Innovative Data Systems Research, 2017.
- [13] ÖZCAN F, TIAN Y Y, TÖZÜN P. Hybrid transactional/analytical processing: a survey[C]. Proceedings of the 2017 ACM International Conference on Management of Data, 2017: 1771-1775.
- [14] ARULRAJ J, PAVLO A, MENON P. Bridging the archipelago between row-stores and column-stores for hybrid workloads[C]. Proceedings of the 2016 International Conference on Management of Data (SIGMOD'16), 2016: 583-598.

- [15] KEMPER A, NEUMANN T. HyPer: a hybrid OLTP&OLAP main memory database system based on virtual memory snapshots[C]. Proceedings of the 2011 IEEE 27th International Conference on Data Engineering, 2011: 195–206.
- [16] GRUND M, KRÜGER J, PLATTNER H, et al. HYRISE: a main memory hybrid storage engine[C]. Proceedings of the VLDB Endowment, 2010, 4(2): 105–116.
- [17] LANG H, MÜHLBAUER T, FUNKE F, et al. Data blocks: hybrid OLTP and OLAP on compressed storage using both vectorization and compilation[C]. Proceedings of the 2016 International Conference on Management of Data (SIGMOD '16), 2016: 311–326.
- [18] HUANG D X, LIU Q, CUI Q, et al. TiDB: a raft-based HTAP database[C]. Proceedings of VLDB Endowment. 2020, 13(12): 3072–3084.

随着硬件技术的飞速发展,内存数据库正成为当前数据库的主流技术,在高性能事务处理和高性能分析处理领域发挥着重要的作用。从数据库技术的发展路线来看,存储器与处理器技术的升级推动数据库实现了从磁盘数据库到内存数据库(IMDB)的技术升级,而存储设备与处理器的硬件特性也成为新型数据库存储引擎和查询引擎设计的重要因素。

第 14 章 14.3.2 小节已初步介绍了内存数据库的概念,本章将在其基础上简要介绍与内存数据库密切相关的硬件技术及发展趋势、内存数据库主要的实现技术,以及内存数据库的几种实现方案,使读者对新硬件时代数据库技术的发展有初步的了解。

17.1 内存数据库概述

内存数据库是系统将内存作为主存储设备的数据库系统。内存数据库的数据组织、存储访问模型和查询处理模型都是针对内存特性而优化设计的,内存数据被处理器直接访问,磁盘只是作为后备存储设备使用,并不作为系统优化设计的重点。

传统的磁盘数据库(disk resident database, DRDB)使用磁盘作为主要的数据存储设备,使用内存缓冲区作为磁盘数据的高速缓存,以提高查询处理性能。磁盘数据库的数据组织、存储和访问模型及处理模型都是面向磁盘访问特性而设计的,磁盘数据通过缓冲区被 CPU 间接访问,缓冲区的效率是查询处理性能的重要影响因素。

图 17.1 为磁盘数据库与内存数据库的对比^[1]。在磁盘数据库中,数据库的基础数据结构,如表、索引、临时文件等都存储在磁盘中。数据存储结构面向磁盘存储结构而设计,数据库的查询优化技术以提高磁盘数据的 I/O 访问性能为中心。因此,在磁盘数据库中,磁盘 I/O 是最重要的性能瓶颈,缓冲区管理是提高查询处理性能的重要技术。通过缓冲区管理优化技术提高频繁访问数据在缓冲区中的命中率,降低 I/O 延迟。

与磁盘数据库相对,内存数据库的数据文件,如表、索引、临时文件等全部驻留于内存,其数据文件的组织采用面向内存访问特点而优化的数据结构,与磁盘数据库基于 I/O 优化的 page-slot 结构有较大的差异。由于内存数据库默认数据驻留于内存,因此不需要磁盘数据库的